

1주차 1차시 [컴퓨터 네트워크 개요]

강의 주제 1 컴퓨터 네트워크 개념

1. 데이터 통신 정의

1) 데이터

- 데이터를 만들어 사용하는 사용자 간에 합의된 임의의 형태로 표현된 정보를 말한다.

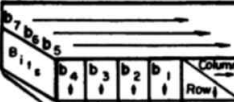
2) 데이터통신(data communication)

- 특정 형태의 전송매체를 통한 두 장치간의 데이터 교환이다.
- 문자, 숫자, 화상, 음성 및 동영상과 같은 다양한 형태로 전달
- ITU-T에서 “데이터 처리란 주어진 데이터에서 필요로 하는 정보를 얻기 위해 컴퓨터를 이용하여 데이터를 처리하는 것” 이라고 정의

3) 데이터통신(data communication)의 데이터 형태

- 문자(text) : 비트 패턴, 즉 0과 1로 된 비트들의 순차열로 표현.
 - 코드(code) : 부호를 표현하기 위한 비트 패턴들의 집합
 - ASCII : ANSI 표준 코드(7bit)
 - 유니코드(Unicode) : 32bit 사용, 전 세계 언어의 모든 문자 표현
- 숫자(number) : 비트 패턴을 사용하여 표현
- 영상(images) : 화소(pixel), 흑백(1 또는 2비트), 칼라(RGB 24비트)
- 오디오(audio, 음성) : 연속 신호(소리나 음악)
- 비디오(video, 동영상) : 연속적인 개체 또는 여러 화상의 조합

USASCII code chart

					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1	
b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	Column	0	1	2	3	4	5	6	7
b ₂	b ₁	b ₀	Row		0	NUL	DLE	SP	0	@	P	\	p
0	0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

2. 컴퓨터 네트워크

1) 네트워크 정의

- 모뎀이나 LAN케이블, 무선 매체 등 통신설비를 갖춘 컴퓨터를 서로간에 연결하는 체계적인 통신망을 의미한다.

- 즉, 통신설비로 두 대 이상의 컴퓨터를 서로 연결한 것을 말한다.

2) 인터넷(Internet)

- 전 세계에 산재되어 있는 컴퓨터 간의 정보를 공유하기 위하여 컴퓨터와 통신망을 연결해 놓은 컴퓨터 네트워크
- 기관 또는 조직 및 개인들에 의해 운영되는 수많은 이기종 컴퓨터들이 연결되어 형성된 통신망들을 상호 연결하는 “Network of Network”라 할 수 있다.

3. 인터넷이란?

1) 인터넷의 기원

- 1960년대 말 미국방성(DARPA)의 연구에서 시작
- 같은제조업자들의 컴퓨터가 아니더라도 서로 연결한다.
 - 이기종 컴퓨터 간의 통신 및 자원을 공유하기 위한 목적으로 개발된 미 국방성용 Protocol이다.
- 1980년대 초 프로토콜 모델이 공개
- 인터넷의 표준화된 프로토콜로 이용
- TCP(Transmission Control Protocol) / IP(Internetworking Protocol)



ARPANet + NSFNet → Internet

4. 프로토콜 개념

1) 프로토콜이란?

- 프로토콜은 데이터 통신을 원활하게 하기 위한 규칙의 집합
- 네트워크에 연결된 컴퓨터끼리 데이터를 주고받을 수 있도록 약속한 전송규칙이다.

2) 프로토콜계층화

- 통신이 복잡할 때는 여러 계층을 두어 서로 다른 계층 간에 임무를 나눌 수 있다.

3) 인터넷에서 프로토콜의 예

- 인터넷의 기본 프로토콜은 TCP/IP
- 웹사이트의 웹페이지를 볼 수 있는 HTTP
- 인터넷 이메일을 주고 받으려면 SMTP나 POP3 프로토콜
- 데이터 파일을 업로드 하거나 다운로드 하려면 FTP 프로토콜

4) 프로토콜의 주요 요소

(1) 구문(Syntax)

- 데이터 구조나 형식, 데이터가 표현되는 순서를 의미

예) 첫 32비트: 송신자주소, 두 번째 32비트: 수신자주소, 나머지: 메시지

(2) 의미(Semantics)

- 비트들의 영역별 의미로서 특정 패턴을 어떻게 해석하고, 이를 기반으로 어떤 동작을 할 것인가를 결정

예) 주소 : 최종 목적지나 선택되는 경로를 의미

(3) 타이밍(Timing)

- 언제 데이터를 전송하고 얼마나 빠른 속도로 전송할 것인가에 해당

강의 주제 2 네트워크 기본 구성 유형

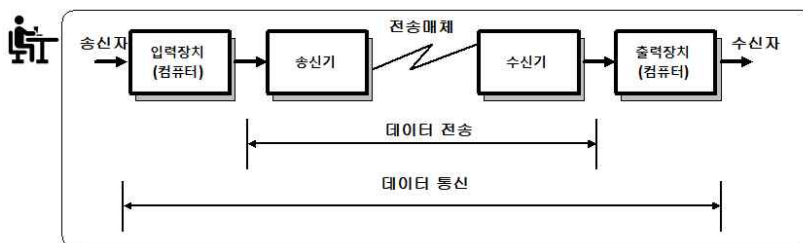
1. 네트워크 구성 요소

1) 네트워크 구성

- 집에서 LAN 구성을 살펴보면 보통은 인터넷 공유기를 중심으로 내부인터넷망을 구성하고 다양한 기기를 연결해서 사용한다.
- 연결 방식은 크게 유선과 무선으로 나뉘는데, LAN 케이블이 필요하면 유선, 필요하지 않으면 무선이라고 생각하면 된다.

2) 네트워크 구성 요소

- 컴퓨터, 전송 매체, 네트워크접속장치(송수신기 등)



(1) 컴퓨터의 구성



(2) 네트워크 접속장치

- 네트워크 접속 장치는 데이터를 정상적으로 전송하기 위한 장치
- 네트워크 접속 장치에는 다양한 종류가 있지만 가장 기본적인 것으로 스위치와 라우터를 들 수 있다.
- 스위치 : 네트워크 입구에 해당한다.
- 라우터 : 서로 다른 네트워크를 구분 짓고 연결하는 장치이다.
- 많은 네트워크가 존재하는데, 이러한 네트워크를 연결하는 것이 라우터이다.

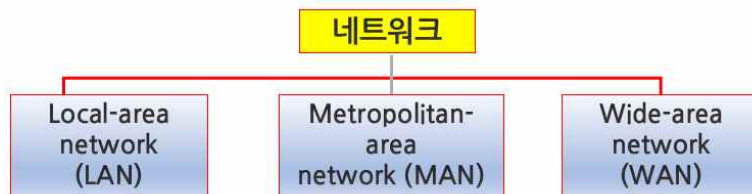
(3) 네트워크 전송매체

- 컴퓨터와 네트워크 접속 장치는 전송 매체에 의해 서로 연결된다.
- 전송 매체는 크게 유선전송 매체와 무선 전송 매체로 나뉘는데,
 - 유선 전송 매체는 일반적으로 케이블을 말한다.
 - 무선 전송 매체는 전파를 말하며, 네트워크 통신에 이용되는 전파는 규격에 따라 전파의 파장이나 주파수가 지정되어 있다.

2. 네트워크 기본 유형

1) 네트워크의 주요 범주

- 근거리 통신망(LAN), 대도시 통신망(MAN), 광역 통신망(WAN) 등이다.
- 각 네트워크의 범주는 소유자, 규모, 거리, 물리적 구조에 따라 구분



(1) 근거리 네트워크(LAN)

- 근거리 네트워크는 범위가 건물 안이나 특정 지역인 네트워크로 유선 케이블, 적외선 링크, 무선 송수신기 등을 이용하여 통신한다.
- 한 건물 또는 인접한 건물군내에 있는 네트워크는 하나의 LAN으로 간주된다.
- 지리적으로 근접한 곳에 위치하는 한정된 지역 내에 있는 각종 정보 통신장비들 사이에 데이터를 전송할 수 있고 자원을 공유하도록 구성
- 일반적으로 10Mbps ~ Gbps의 전송속도
- LAN의 구조성형(star),버스형(bus),링형(ring)등이 있다.

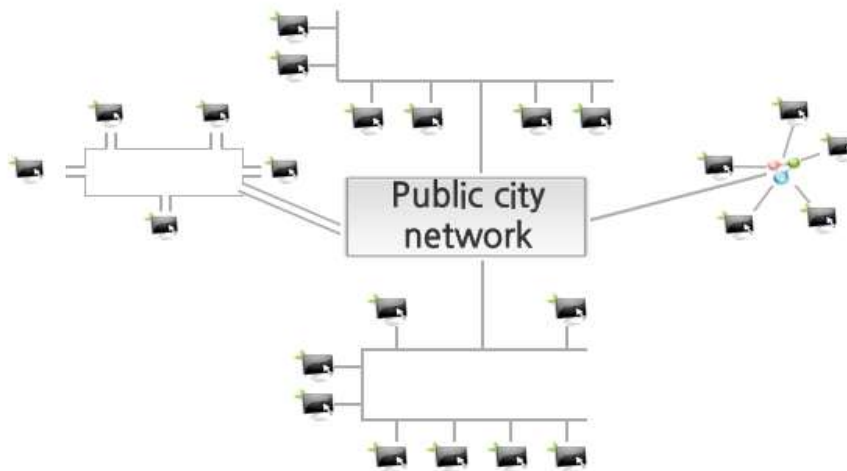
◆ LAN은 다음과 같은 특징이 있다.

- ◆ 제한된 지역에서 사용
- ◆ 단일조직에 의해 운영
- ◆ 낮은 비트 손실을
- ◆ 단방향 링이나 버스 형태와 같은 단순한 구성 형태



(2) 대도시 네트워크(MAN)

- 대도시 정도의 넓은 지역을 연결하기 위한 네트워크 구성형태
- LAN의 확장 개념, 대략 10km~수백km까지의 범위를 수용하는 네트워크
- 케이블 TV 네트워크, 무선 MAN, 와이맥스(Wi-Max)프로토콜 등

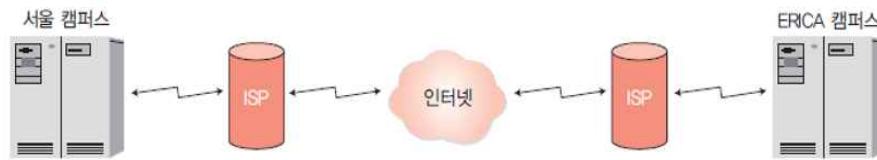


(3) 광대역 네트워크(WAN)

- 지리적으로 멀리 떨어진 곳에 위치하는 통신 장비들 사이에 데이터를 전송할 수 있는 서비스를 제공하는 망이다.
- 국가, 대륙 또는 전세계를 포괄하는 광대한 영역
- 수백 ~ 수천km 범위 포함
- 전국 규모의 광범위한 지역에 설치되는 광역망이라 할 수 있다.
- 예로, 기업의 본사는 서울에 있고 생산공장은 지방에 있을 수 있다.
- 기업은 본사와 생산공장 간에 데이터와 프로그램 등을 공유하려고 기존 전화선에 라우터를 연결하여 광역 네트워크를 구성하기도 한다.
- 또한 근거리 네트워크에 포함되지 않은 멀리 떨어진 컴퓨터 사이에서도 광역 네트워크를 이용하여 서로 통신할 수 있다.

(4) 인트라넷(Intranet)

- 인터넷에서 사용하는 회선과 여러 기반 기술을 이용하여 구축하는 사설 네트워크 개념이다.
- 각 캠퍼스에서 가장 가까운 ISP(인터넷서비스업체)까지만 네트워크로 연결하여 구축
 - 멀리 떨어져 있어도 각 지방의 캠퍼스들을 ISP까지만 연결하면 인터넷을 이용하여 저렴한 비용으로 사설 네트워크를 구축할 수 있다.



강의 주제 3 네트워크 설정 명령어

1. 컴퓨터에서 CMD(명령 프롬프트)

- 컴퓨터 검색창에서 CMD(명령 프롬프트)를 찾고, 명령창을 띄워서 네트워크 명령어를 입력하여 수행한다.

2. 네트워크 설정 확인 명령어 사용 방법

- hostname 명령어: 컴퓨터 이름을 확인할 수 있다.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sec>hostname
LAPTOP-8L7M1N3G
  
```

- net user 명령어 : 컴퓨터 사용자 계정을 확인할 수 있다.

```

C:\Users\sec>net user

##LAPTOP-8L7M1N3G에 대한 사용자 계정

-----
Administrator      DefaultAccount      Guest
sec                 WDAGUtilityAccount

명령을 잘 실행했습니다.
  
```

- ipconfig 명령어

- 컴퓨터의 네트워크 설정 정보(IP주소, 게이트웨이..)를 확인할 수 있다.

```

C:\Users\sec>ipconfig

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

   연결된 DNS 접미사. . . . . : fe80::15fa:1ba:1b1e:afed%4
   링크-로컬 IPv6 주소. . . . . : fe80::15fa:1ba:1b1e:afed%4
   IPv4 주소. . . . . : 192.168.104.1
   서브넷 마스크. . . . . : 255.255.255.0
   기본 게이트웨이. . . . . :

무선 LAN 어댑터 Wi-Fi:

   연결된 DNS 접미사. . . . . : fe80::e3f9:eb07:c8c1:ec03%8
   링크-로컬 IPv6 주소. . . . . : fe80::e3f9:eb07:c8c1:ec03%8
   IPv4 주소. . . . . : 172.26.223.80
   서브넷 마스크. . . . . : 255.255.255.0
   기본 게이트웨이. . . . . : 172.26.223.254

이더넷 어댑터 Bluetooth 네트워크 연결:

   미디어 상태. . . . . : 미디어 연결 끊김
   연결된 DNS 접미사. . . . . :
  
```

- ipconfig /all 명령어

- 컴퓨터의 IP주소, 게이트웨이 주소를 비롯하여 물리적 주소인 MAC주소, DNS주소까지 확인할 수 있다.

```

관리자: 명령 프롬프트
C:\Users\WUSER>ipconfig /all

Windows IP 구성

호스트 이름 . . . . . : pc06
주요 DNS 접미사 . . . . . : 
부수 DNS 접미사 . . . . . : 
DNS 서버 . . . . . : 
IP 라우팅 사용 . . . . . : 활성화
WINS 프록시 사용 . . . . . : 아니오

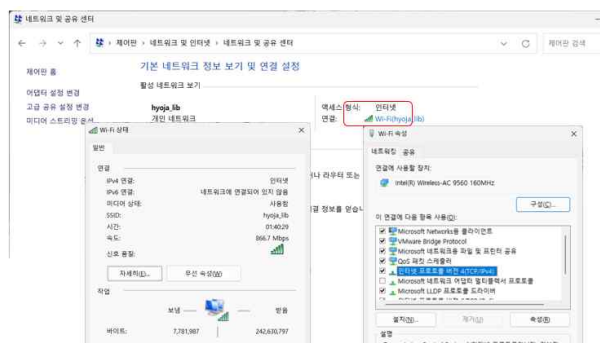
이더넷 어댑터 이더넷:

연결별 DNS 접미사 . . . . . : 
연결별 IP 주소 . . . . . : 
DHCP 사용 . . . . . : 
연결별 IPv6 주소 . . . . . : 
IPv4 주소 . . . . . : 
서브넷 마스크 . . . . . : 
기본 게이트웨이 . . . . . : 
DHCPv6 IAID . . . . . : 
DHCPv6 클라이언트 DUID . . . . . : 
DNS 서버 . . . . . :

```

5) 네트워크 상태 확인

- [제어판]-[네트워크 및 인터넷]-[네트워크 및 공유센터]에서 확인할 수 있다.



6) ping 명령어

- 컴퓨터의 네트워크 상태를 점검하거나 진단하는 명령어로, 해당 컴퓨터가 네트워크에 정상적으로 연결되었는지 확인할 수 있다.
- 연결에 문제가 있을 때는 응답이 없거나 왕복시간이 오래 걸리는 것으로 추정된다.
 - 명령어 사용 방법 : ping + 해당 컴퓨터의 IP 주소

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Wansung>
C:\Users\Wansung>ping 168.126.63.1

Ping 168.126.63.1 32바이트 데이터 사용:
168.126.63.1의 : 바이트=32 시간=4ms TTL=59
168.126.63.1의 : 바이트=32 시간=3ms TTL=59
168.126.63.1의 : 바이트=32 시간=3ms TTL=59
168.126.63.1의 : 바이트=32 시간=3ms TTL=59

168.126.63.1에 대한 Ping 통계:
패킷: 보낸 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0% (0% 손실),
왕복 시간<밀리초>:
최소 = 3ms, 최대 = 4ms, 평균 = 3ms

C:\Users\Wansung>

```

- ping -t 사이트 주소(중지할 때까지 통신 테스트)

```

명령 프롬프트
C:\Users\Wsec>
C:\Users\Wsec>
C:\Users\Wsec>ping -t yahoo.co.kr

Ping yahoo.co.kr [76.223.84.192] 32바이트 데이터 사용:
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=7ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=9ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=13ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=9ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=9ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=9ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=10ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=9ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=9ms TTL=244
76.223.84.192의 : 바이트=32 시간=9ms TTL=244

```